فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الأعداد العشرية النسبية

2AC — الثانية إعدادي | الأعداد العشرية النسبية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

تذكير بمقارنة الأعداد العشرية النسبية وجمعها وضربها، ثم أولويات العمليات في تعبير جبري.

أهداف الدرس

- ترتيب الأعداد العشرية النسبية.
- إنجاز العمليات على الأعداد العشرية النسبية.
- تطبيق أولويات العمليات في حساب تعبير.

1. تذكير

قاعدة – القاعدة 1: المقارنة

• كل عدد موجب أكبر من كل عدد سالب.

• إذا كان عددان سالبين، فأكبرهما هو الأقرب إلى الصفر (أي الذي مسافته إلى الصفر أصغر).

مثال

قارن.

1. $-8{,}65 < 25{,}8$ ؛ $-2024 < 1$ ؛ $-2025 < -2024$.

قاعدة – القاعدة 2: الجمع

• مجموع عددين لهما نفس الإشارة: نحتفظ بالإشارة ونجمع المسافتين إلى الصفر.

• مجموع عددين مختلفي الإشارة: نأخذ إشارة العدد ذي المسافة الأكبر إلى الصفر ونطرح المسافتين.

مثال

احسب.

1. $-24 + 11 = -(24 - 11) = -13$.

2. $-2{,}54 - 1{,}87 = -(2{,}54 + 1{,}87) = -4{,}41$.

قاعدة – القاعدة 3: الجداء

• جداء عددين لهما نفس الإشارة عدد موجب، وجداء عددين مختلفي الإشارة عدد سالب.

• المسافة إلى الصفر للجداء هي جداء المسافتين إلى الصفر.

مثال: $8 \times (-3) = -24$ و $-8 \times (-3) = 24$.

2. أولويات العمليات

قاعدة – القاعدة 1

في تعبير بدون أقواس، ننجز الضرب والقسمة أولاً ثم الجمع والطرح.

مثال

احسب $A = 5 - 3 \times 4 \div 6$.

1. $A = 5 - 12 \div 6 = 5 - 2 = 3$.

قاعدة – القاعدة 2

في تعبير يتضمن فقط الجمع والطرح (أو فقط الضرب والقسمة)، ننجز العمليات بالتتابع من اليسار إلى اليمين.

مثال

احسب.

1. $6 \times 2 \div 3 = 12 \div 3 = 4$.
2. $-15 \div 3 \times 2 = -5 \times 2 = -10$.
3. $4{,}2 + 5{,}3 - 6 = 9{,}5 - 6 = 3{,}5$.

قاعدة – القاعدة 3

لحساب تعبير يتضمن أقواساً، ننجز أولاً الحسابات داخل الأقواس.

مثال

احسب $B = -3 - 8 + (-3 \times 2 - 4)$ و $C = (2{,}2 + 3 - 5) \times 7 - 6 \div 3$.

1. $B = -11 + (-6 - 4) = -11 - 10 = -21$.
2. $C = 0{,}2 \times 7 - 2 = 1{,}4 - 2 = -0{,}6$.

ملخص للمراجعة

- بين عددين سالبين، الأكبر هو الأقرب إلى الصفر.
- نفس الإشارة: نجمع المسافتين؛ إشارتان مختلفتان: نطرحهما.
- الأولوية: الأقواس، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : أصغر عدد

ما هو أصغر عدد من بين: -2 ؛ $-2{,}2$ ؛ $-5{,}12$ ؛ $-5{,}2$؟

أ) $-5{,}2$ **ب)** $-5{,}12$ **ج)** $-2{,}2$ **د)** -2

تمرين 2 : تعبير بدون أقواس

احسب $A = 2 - 1 + 3 \times 5$.

تمرين 3 : تعبير بأقواس

احسب $B = 6 + 3 - (-5 \times 2 + 7)$.

تمرين 4 : جداءات وقسمة

احسب $C = -24 \times (-2) \times (-1) \div 4$.

تمرين 5 : أقواس متداخلة

احسب $D = 1 + [3 \times (6 + (8 - 2 \times 2))]$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : أصغر عدد

1. $5{,}12 > 5{,}2$، إذن $-5{,}12 < -5{,}2$.

2. الترتيب التنازلي: $-5{,}2 > -5{,}12 > -2{,}2 > -2$.

الجواب : أ) $-5{,}2$

تمرين 2 : تعبير بدون أقواس

1. $A = 2 - 1 + 15 = 16$.

الجواب : 16

تمرين 3 : تعبير بأقواس

1. $-5 \times 2 + 7 = -10 + 7 = -3$.

2. $B = 9 - (-3) = 9 + 3 = 12$.

الجواب : 12

تمرين 4 : جداءات وقسمة

1. $C = 48 \times (-1) \div 4 = -48 \div 4 = -12$.

الجواب : -12

تمرين 5 : أقواس متداخلة

1. $8 - 2 \times 2 = 4$ ثم $6 + 4 = 10$.

2. $D = 1 + 3 \times 10 = 31$.

الجواب : 31